

La escolaridad desplaza y estrecha la distribución del rendimiento en el ACE-III: ningún punto de corte fijo es equitativo entre niveles educativos en dos cohortes argentinas

Autores. Fernando Márquez^{1,2,3,6}; Luciana Vita^{2,3,5}; Paula Arellano^{3,5}; M. Laura Noguera^{2,3,4,5}; María Beatriz Bistué Millón^{2,4,5}; M. Sol Cañadas^{2,5}; M. Celeste Moyano^{3,5}; Mariana Zanino^{3,5}; Cristian Posleman^{2,5}; Iara Jácome^{1,3}; Florencia Portillo^{3,5}; M. Florencia Porra^{2,5}; Yesica Arbo⁶; Julieta Quiroga⁶; Daniel Lucato⁶; Martín A. Bruno^{2,5}; Diana Bruno^{1,3}.

Afiliaciones. ¹ Instituto de Neurociencias de San Juan (Clínica El Castaño), San Juan, Argentina. ² Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM), Facultad de Ciencias Médicas, y ³ Instituto de Investigaciones en Psicología Básica y Aplicada (IIPBA), Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Católica de Cuyo, San Juan, Argentina. ⁴ Ministerio de Salud Pública, Gobierno de San Juan, Argentina. ⁵ CONICET, Argentina. ⁶ Hospital Descentralizado Dr. Guillermo Rawson, San Juan, Argentina.

Autor de correspondencia. Fernando Márquez — fmarquez.mum@gmail.com

Número total de palabras del cuerpo: 4489 (de «Introducción» a «Conclusión»).

Declaraciones

Consideraciones éticas. Conforme a la Declaración de Helsinki. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la Universidad Católica de Cuyo, acta **003/20**, 12 de mayo de 2020. (*Se adjunta copia del acta.*)

Consentimiento informado. Escrito en la cohorte comunitaria. La cohorte clínica es un análisis secundario de datos asistenciales anonimizados, con dispensa otorgada por el comité interviniente.

Financiamiento. El programa Neuromentia, del que proviene la cohorte comunitaria, se financió con los **Proyectos Federales de Innovación 2022 (PFI 2022)** del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación —programa «Puesta en marcha del Plan de Prevención y Diagnóstico de Demencia en San Juan»— y con apoyo del Gobierno de San Juan, a través de la SECITI y del Ministerio de Salud Pública. Las fuentes de financiamiento no participaron en el diseño, el análisis, la interpretación ni la decisión de publicar.

Conflicto de intereses. Los autores declaran no tener conflictos de interés financieros ni comerciales. Por transparencia se consigna un vínculo académico: D.B. participó como investigadora en la validación argentino-chilena del ACE-III, uno de los estudios cuya procedencia documental se reconstruye en este trabajo.

Contribuciones (ICMJE). F.M.: concepción, análisis y redacción del borrador. D.B.: interpretación, contexto histórico del instrumento y revisión crítica. M.A.B.: supervisión y revisión crítica. Los restantes autores participaron en la adquisición y curación de los datos y en la interpretación de los resultados. Todos los autores revisaron críticamente el manuscrito, aprobaron la versión final y asumen responsabilidad pública por su contenido.

Uso de inteligencia artificial. Se empleó asistencia por inteligencia artificial para la programación del análisis y la edición del texto (sección V, ICMJE); **no** para generar datos, resultados, imágenes, referencias ni conclusiones. Los autores verificaron todo el contenido y asumen plena responsabilidad por él.

Guías de reporte. STROBE para los análisis observacionales y STARD para la comparación de reglas frente a la clasificación de referencia.

Clase de evidencia. Los objetivos 1 a 3 corresponden a evidencia observacional descriptiva. El objetivo 4 — comparación de reglas frente a una clasificación de referencia— constituye **evidencia de Clase IV**: diseño de casos y controles con dos puertas, clasificación de referencia no independiente del índice y sin cegamiento.

Disponibilidad de datos, código y material suplementario. El código de análisis, las salidas numéricas, las bitácoras de verificación y el material suplementario están disponibles en el repositorio público <https://github.com/fermarquez88/kaizenai-ace>. Los datos individuales no se distribuyen: contienen identificadores directos y texto libre de conclusiones clínicas. Se publican los coeficientes del modelo normativo, que permiten reproducirlo sin acceder a los datos de origen.

- **Material suplementario (PDF):** <https://fermarquez88.github.io/kaizenai-ace/suplementario.pdf>
- **Calculadora del modelo:** <https://fermarquez88.github.io/kaizenai-ace/>

Resumen

Introducción y objetivos. En la Argentina el ACE-III usa dos cortes según la escolaridad —86 desde los 12 años y 68 por debajo—, un escalón de 18 puntos nunca evaluado. Caracterizamos esa forma, testeamos la discontinuidad, cuantificamos el sesgo y la comparamos con una corrección continua.

Material y métodos. Estudio transversal en dos cohortes sanjuaninas de selección opuesta: comunitaria ($n = 758$) y clínica ($n = 2112$). Regresión robusta, placebo sobre los catorce cortes y equivalencia. Modelo de respuesta graduada para la métrica latente, el funcionamiento diferencial y la forma de la dispersión. Clasificación de referencia construida sin el ACE-III (Clase IV).

Resultados. La pendiente cayó de 2,9 a 0,7 puntos/año entre los años 3 y 17, con curvatura replicada entre cohortes ($p = 0,764$). La dispersión del rendimiento normal se estrechó de 13,2 a 5,8 puntos ($p = 8,6 \times 10^{-4}$) y el corte de 68 ocupa el percentil 82 sin escolaridad y el 7 con once años; sobre la habilidad latente desaparece ($p = 0,850$): lo produce la escala cerca del techo. No hubo discontinuidad a los 12 años (+0,04 y +0,13), equivalente dentro de ± 3 puntos. El sesgo por ítem fue bidireccional; el del total, 0,08 y 0,34. **Las personas sin deterioro y menos de 7 años de escolaridad promediaron 66,0 puntos, bajo el corte de 68.** La regla señaló al **53,7 %** de esos controles y al **20,3 %** de los de 7 a 11: **33,4 puntos porcentuales** (IC 95 % 17,4 a 49,2). Eliminarlo no costó desempeño (Youden 0,000; IC $-0,037$ a $+0,062$).

Conclusiones. El umbral carece de correlato empírico y el sesgo por ítem es despreciable, pero la escolaridad desplaza la habilidad y la escala comprime su dispersión: ningún corte fijo ocupa la misma posición en todos los tramos. Ese trato desigual puede eliminarse sin costo demostrable.

Palabras clave: ACE-III; escolaridad; deterioro cognitivo; puntos de corte; equidad diagnóstica; teoría de respuesta al ítem.

Abstract

Introduction and objectives. In Argentina the ACE-III uses two education-based cut-offs —86 from 12 years of schooling and 68 below—, an 18-point step never evaluated empirically. We characterised that shape, tested the discontinuity, quantified measurement bias and compared the rule with a continuous correction.

Material and methods. Cross-sectional study in two San Juan cohorts with opposite selection: community ($n = 758$) and clinical ($n = 2112$). Robust regression, placebo test across the fourteen cut-offs and equivalence testing. Graded response model for the latent metric, differential item functioning and the shape of the dispersion. Reference classification built without the ACE-III (Class IV).

Results. The slope fell from 2.9 to 0.7 points per year between years 3 and 17, with curvature replicated across cohorts ($p = 0.764$). The dispersion of normal performance narrowed from 13.2 to 5.8 points ($p = 8.6 \times 10^{-4}$) and the cut-off of 68 sits at the 82nd percentile with no schooling and at the 7th with eleven years; on the latent ability it disappears ($p = 0.850$): the score scale produces it. No discontinuity appeared at 12 years (+0.04 and +0.13), equivalent within ± 3 points. Item bias was bidirectional and total-score bias 0.08 and 0.34 points. **Participants without impairment who had fewer than 7 years of schooling averaged 66.0 points, below the cut-off of 68.** The rule flagged **53.7 %** of those controls and **20.3 %** of those with 7 to 11 years: **33.4 percentage points** (95% CI 17.4 to 49.2). Removing it entailed no loss of diagnostic performance (Youden 0.000; 95% CI -0.037 to $+0.062$).

Conclusions. The threshold has no empirical basis and item bias is negligible, but schooling shifts the ability distribution while the instrument's scale compresses its dispersion: no fixed cut-off occupies the same position across strata. That unequal treatment can be removed with no demonstrable loss of diagnostic performance.

Keywords: ACE-III; schooling; cognitive impairment; cut-off scores; diagnostic equity; item response theory.

Introducción

El Addenbrooke's Cognitive Examination III (ACE-III), derivado de la batería original de Addenbrooke¹, es uno de los instrumentos de cribado cognitivo más utilizados en la neurología cognitiva argentina: su versión en español fue validada para la Argentina y Chile con buenas propiedades diagnósticas².

Su interpretación depende de la escolaridad, y esa dependencia tiene un mecanismo preciso: el analfabetismo se asocia a mayor riesgo de demencia **sin acelerar la tasa de declive**, a través de un rango de rendimiento más bajo y por tanto **más próximo a los umbrales diagnósticos**^{3,17}. Si la escolaridad opera acercando a las personas al umbral, dónde se sitúe deja de ser un detalle administrativo. El problema excede a este instrumento: una revisión de 167 estudios halló cortes del Mini-Mental de 15 a 27 según la población examinada⁴, y la exactitud difiere entre las pruebas de cribado disponibles^{29,34}.

En nuestra región el problema es mayor: la prevalencia de demencia en América Latina y el Caribe alcanza el 10,7 % y asciende al 21,4 % entre quienes carecen de educación formal⁵. La educación explica entre el 24 % y el 98 % de las diferencias en volumen y conectividad cerebral frente a cohortes estadounidenses⁶, y los determinantes sociales superan a los factores demográficos clásicos como predictores de salud cerebral regional^{7,8,30,35}.

Cómo se interpreta el ACE-III en la Argentina

La práctica argentina aplica **86 puntos desde los 12 años de escolaridad y 68 por debajo**. La reconstrucción documental (Tabla 1) rastrea cada valor hasta su fuente.

El **86** procede de la validación argentino-chilena del ACE-III², que propone **un único punto de corte** sobre una muestra cuyos tres grupos superan los 13 años de escolaridad, con 14,4 en los controles. No propone estratificación ni el umbral que hoy se aplica.

El **68** tiene otro origen: figura en el protocolo impreso de la versión argentina para «personas con menos de 12 años de educación» y procede de una validación del ACE original en una comunidad rural de España⁹, que definió el nivel educativo por la **edad de finalización de la escolaridad** y derivó **un corte por estrato**. En ese estudio el instrumento rindió mejor en el estrato de mayor escolaridad: **peor en el tramo al que la práctica argentina aplica el 68**.

De la composición resulta un **escalón de 18 puntos en los 12 años de escolaridad, umbral que no aparece en ninguna fuente primaria. Ninguno de los dos estudios de origen propuso esa regla compuesta**: cada uno derivó su corte para su propia población y lo informó con su alcance. La literatura argentina ya había señalado el vacío: al presentar los únicos valores normativos locales para bajo nivel socioeducativo, Sousa y Vivas advirtieron que «quedó pendiente la realización de un estudio con bajo nivel escolar»¹⁰. La validación española del ACE-III³⁸ estratificó por educación con un umbral de **10 años** y propuso cortes de **73,5 y 61,5**. Y el vacío local comenzó a cubrirse: una normatización preliminar sobre **500 personas con menos de 12 años de instrucción** halló un óptimo de **68,5**³⁷.

Una pregunta internacional sin resolver

Existe además un debate abierto sobre si conviene ajustar los instrumentos de cribado por variables demográficas. Desde un marco causal se argumentó que, cuando la edad y la educación son a la vez factores de riesgo y determinantes del puntaje, corregir por ellas elimina información diagnóstica¹¹; empíricamente, la normalización demográfica **redujo** la exactitud del Montreal Cognitive Assessment y del Mini-Mental en siete de ocho condiciones¹², y sobre el ACE-III no la mejoró¹³.

Objetivos. Caracterizar la forma funcional de la asociación entre escolaridad y rendimiento en dos cohortes con selección opuesta; testear la discontinuidad en los 12 años de escolaridad; cuantificar el sesgo educativo de medición del instrumento; y comparar la regla vigente con una corrección continua frente a una clasificación de referencia construida sin el ACE-III.

Material y métodos

Diseño y participantes

Estudio observacional transversal, **análisis secundario** de dos bases preexistentes de San Juan, Argentina, con selección opuesta. Esa oposición es el núcleo del diseño: un resultado presente en ambas no puede atribuirse al mecanismo de selección de ninguna.

Cohorte comunitaria: programa provincial de salud cerebral Neuromentia, San Juan, en dos olas de convocatoria abierta y sin sospecha previa de deterioro —del 14 de septiembre al 7 de diciembre de 2023 y del 18 de septiembre al 21 de noviembre de 2024—. **Cohorte clínica:** evaluaciones consecutivas realizadas en el Instituto de Neurociencias de San Juan (Clínica El Castaño) entre el 13 de diciembre de 2019 y el 4 de mayo de 2026, por sospecha de deterioro. **Inclusión:** edad ≥ 40 años y ACE-III completo. **Exclusión:** registros sin desenlace, exposición, edad o sexo, y escolaridades implausibles (> 30 años). **Eliminación:** evaluaciones repetidas de una misma persona, conservando una, y las personas presentes en ambas cohortes, eliminadas de la comunitaria para preservar la independencia de las estimaciones.

La aprobación ética —acta N.º 003/20, que alcanza a ambas cohortes— y el régimen de consentimiento constan en las declaraciones de la primera página.

Variables

Desenlace: ACE-III total (0–100) por suma de los 23 ítems, reconciliado contra un total registrado de forma independiente. **Exposición:** años de escolaridad completos, continua. **Covariables:** edad y sexo. Las bases puntuaban distinto el reconocimiento de nombre y dirección (correlación con la evocación diferida $-0,18$ y $+0,65$); se armonizó a la regla estándar, tras lo cual pasó a $+0,61$.

Clasificación de referencia, construida sin el ACE-III

Casos. De la oración diagnóstica canónica del informe neuropsicológico firmado se extrajo, por reglas explícitas, la banda de gravedad: un juicio clínico estructurado, **no un diagnóstico etiológico ni una clasificación DSM-5 o NIA-AA**. Se analizó el **deterioro moderado o severo**, único estrato en el que ese juicio no depende plausiblemente del corte evaluado. Ninguna de las 2750 oraciones clasificatorias menciona el ACE-III, otro instrumento o un puntaje.

Controles. En la cohorte comunitaria se definió como control a quien reunió **cuatro condiciones**: 10 puntos o más en memoria de reconocimiento de lista, sin antecedente de accidente cerebrovascular, sin antecedente de traumatismo de cráneo e independiente en las actividades básicas de la vida diaria. **El criterio se seleccionó de forma declarada**: se evaluaron todos los indicadores disponibles bajo una condición fijada de antemano —que la condición de control no dependa de la exposición— y se adoptó la combinación acumulativa que la satisface con mayor holgura sin perder representación del tramo de menor escolaridad ($\chi^2 p = 0,504$). El conjunto separa monótonamente los grupos clínicos (13,25 · 10,93 · 8,55). Un criterio funcional más amplio resultó inutilizable: el cuestionario está autoinformado en el 73 % de los casos y seis de sus siete subescalas presentan gradiente educativo. **Los resultados bajo las siete definiciones alternativas y los cuatro umbrales constan en el material suplementario**; ninguna conclusión depende de la elegida.

Emparejamiento. Por edad, en estratos quinquenales dentro del rango común: antes de emparejar diferían en once años.

Análisis estadístico

Errores estándar robustos a heterocedasticidad en los modelos de posición (Breusch-Pagan $p = 2,2 \times 10^{-14}$). Significación bilateral en $\alpha = 0,05$.

Poder. Por tratarse de un análisis secundario no hubo cálculo de tamaño a priori. Con $\alpha = 0,05$ bilateral, los tamaños disponibles detectan discontinuidades de 3,8 y 3,9 puntos con poder del 80 %, muy por debajo del escalón de 18, de modo que su ausencia no es atribuible a falta de poder; se complementó con pruebas de equivalencia, que la vuelven falsable.

Prespecificación. La discontinuidad y el margen de ± 18 puntos fueron dirigidos por hipótesis, el de ± 5 se ancló en el **cambio mínimo clínicamente importante publicado**¹⁴ y ± 3 es exploratorio; control por familia con Benjamini-Hochberg y Bonferroni.

Forma funcional. Especificaciones lineal, cuadrática y con spline cúbico natural, comparadas por razón de verosimilitud y criterio de Akaike; pendiente marginal por método delta. La replicación se evaluó con interacciones cohorte × escolaridad.

Discontinuidad. Indicador sobre el modelo con la forma continua ya especificada, regresión discontinua local en tres ventanas simétricas y **prueba de placebo** en los catorce cortes candidatos; equivalencia por dos pruebas unilaterales.

Métrica latente. Modelo de respuesta graduada de Samejima⁴⁶, aplicado al ACE-III en población hispanohablante²⁶ ($n = 2785$), con unidimensionalidad esencial e independencia local verificadas. Funcionamiento diferencial del ítem por regresión logística ordinal de Zumbo con purificación; del test, modelando el total sobre la habilidad latente y la escolaridad.

Modelo de posición y dispersión. La corrección continua estima el puntaje esperado como función suave de escolaridad, edad y sexo **y, por separado, la dispersión esperada**, mediante una segunda regresión sobre el logaritmo del residuo al cuadrado. El mismo modelo se reestimó sobre la habilidad latente para separar lo que corresponde a la distribución de habilidad de lo que corresponde a la no linealidad de la escala, con la varianza del error de medición descontada por tramo. Esa estimación subestima la varianza en $E[\log \chi^2_1] = -1,270$ y se corrigió³⁶. Se ajustó **sólo sobre los controles**, con validación cruzada de diez particiones. Ambas reglas se calibraron a la misma tasa de positividad —**66 % de la muestra emparejada**, punto de comparación y no escenario clínico—, de modo que las diferencias reflejan la **forma** de la

corrección y no su severidad; todas las cantidades llevan intervalo por remuestreo (1000 réplicas). Se reportan como empíricas sólo dos cantidades: el gradiente que produce la regla vigente y el costo diagnóstico de eliminarlo.

Software. Python 3.9; el uso de asistencia por inteligencia artificial se declara con detalle en la primera página. **Verificación:** los bloques de verificación independiente constan en el material suplementario.

Resultados

Participantes

De 867 registros comunitarios quedaron **758**. Ninguno de los 90 excluidos disponía simultáneamente de desenlace y exposición. La cohorte clínica aportó **2112** (Tabla 2). Las dos cohortes difieren en edad — mediana de 63 años en la comunitaria frente a 73 en la clínica—, en rendimiento —77,6 frente a 71,4 puntos de media— y en la proporción con deterioro moderado o grave. La escolaridad se declaró con amontonamiento en valores de credencial: el 37,5 % y el 47,3 % de cada cohorte informó 7, 12 o 17 años.

La asociación es curvilínea, replica y no depende de la gravedad

El modelo cuadrático superó al lineal en ambas cohortes ($p = 2,7 \times 10^{-11}$ y $3,8 \times 10^{-8}$) y el spline no lo mejoró ($p = 1,000$ y $0,329$): la curva es suave, sin codos (Figura 1). La curvatura fue de **-0,0784 puntos/año²** (IC 95 % -0,1037 a -0,0531) y **-0,0784** (-0,1057 a -0,0512) —coincidencia decimal fortuita—, con contraste de **+0,0064** (-0,0307 a +0,0435; $p = 0,764$). El contraste conjunto de igualdad de forma entre cohortes se rechazó ($\chi^2 = 13,4$; 2 gl; $p = 0,0012$), por el componente lineal ($p = 0,00026$) y no por la curvatura.

La pendiente cayó de **2,9 puntos por año** a los 3 años de escolaridad a **0,7** a los 17, y **permaneció positiva y significativa en todo el rango** (0,73; IC 95 % 0,47 a 0,99). Sobre la habilidad latente la curvatura persistió ($p = 3,4 \times 10^{-5}$ y $3,6 \times 10^{-4}$) conservando dos tercios de su magnitud. **La forma no difiere entre estratos de gravedad** (interacción $p = 0,961$).

La dispersión del puntaje se estrecha, y la escala explica la mayor parte

La variabilidad entre personas sin deterioro **no es constante**: el desvío del ACE-III fue de **14,3 puntos** con menos de 7 años de escolaridad, 8,1 entre 7 y 11 y 8,2 con 12 o más (Levene $p = 1,1 \times 10^{-9}$). Modelada de forma continua, la dispersión cae **0,082 unidades de log-varianza por año** (IC 95 % -0,130 a -0,034; $p = 8,6 \times 10^{-4}$): a los 65 años pasa de **13,2 puntos** sin escolaridad a **5,8** con veinte.

El corte de 68 se sitúa en el percentil 82 de las personas sin deterioro que no completaron ningún año de escuela y en el percentil 7 de quienes completaron once (Figura 2); el de 86, en el 69 de quienes completaron doce.

Sobre la habilidad latente **desaparece** (+0,005; IC 95 % -0,045 a +0,055; $p = 0,850$). Lo produce la escala: la pendiente del puntaje sobre la habilidad cae de **19,1 a 12,0 puntos por unidad de θ** entre el tramo de menor y el de mayor escolaridad, de modo que la misma dispersión de habilidad rinde menos puntos cerca del techo. La predicción —desvío del puntaje $\approx$ pendiente local $\times$ desvío de habilidad— reproduce el observado en los tres tramos (razones $1,00 \cdot 0,97 \cdot 0,89$). Entre los extremos el desvío del puntaje difiere en un factor de **1,75** y el de la habilidad, apenas **1,22** (Figura 4c). Descontado el error de medición no es monótona —0,70 $\cdot$ 0,40 $\cdot$ 0,53—, con el mínimo en el tramo intermedio y sin diferencia entre extremos ($p = 0,051$).

No hay discontinuidad en los 12 años

La discontinuidad fue de **+0,04 puntos** (IC 95 % -2,61 a +2,69) y **+0,13** (-2,56 a +2,83); sobre la métrica latente, +0,108 y -0,023. La regresión discontinua local no la detectó en ninguna de las seis combinaciones, con signos contradictorios entre cohortes (Figura 3). La equivalencia se estableció frente a ± 18 ($p = 1,3 \times 10^{-40}$ y $7,4 \times 10^{-39}$), frente a **± 5 —el cambio mínimo clínicamente importante¹⁴—** ($p = 1,2 \times 10^{-4}$ y $2,0 \times 10^{-4}$) y aun frente a ± 3 ($p = 0,014$ y $0,019$).

En la prueba de placebo —el mismo contraste en los catorce cortes candidatos, ordenados de mayor a menor señal— el corte de 12 años ocupó el **puesto 14 de 14** en la cohorte comunitaria y el 12 de 14 en la clínica. El único significativo —7 años en la clínica— va en sentido contrario al efecto educativo, no replica ($p = 0,819$) y coincide con el mayor amontonamiento declarativo.

El sesgo educativo es bidireccional y se compensa al agregarse

El funcionamiento diferencial se evaluó **en ambas cohortes**. En la comunitaria ningún ítem alcanzó magnitud no trivial (ΔR^2 máximo 0,027 frente al umbral de 0,035); en la **clínica**, uno —lectura de palabras irregulares, $\Delta R^2 = 0,052$ — alcanza magnitud **moderada** (detalle en el suplementario).

Los sesgos son **bidireccionales y sistemáticos**: los ítems de alfabetización y visoconstrucción —lectura, escritura, comprensión lectora, repetición, copia del cubo— favorecen a la escolaridad alta, mientras que orientación, recuerdo de tres palabras y las fluencias favorecen a la baja.

Al agregarse al total esos sesgos se compensan: **a igual habilidad latente, la diferencia entre baja y alta escolaridad fue de +0,08 puntos** (IC 95 % -0,22 a +0,38) en la comunitaria y **+0,34** (+0,08 a +0,59) en la clínica. La regla vigente corrige esa diferencia con **18 puntos**.

El **área bajo la curva ROC** sí difiere entre tramos: 0,855 (IC 95 % 0,800 a 0,901) con menos de 7 años, 0,935 entre 7 y 11 y 0,957 (0,938 a 0,967) con 12 o más, con intervalos de los extremos que no se solapan (Figura 4).

Rendimiento de los controles según escolaridad

Entre los 342 participantes comunitarios que cumplen el criterio de control, quienes tenían menos de 7 años de escolaridad promediaron **66,0 puntos** de ACE-III ($n = 74$), **por debajo del corte de 68**. Los de 7 a 11 años promediaron 75,6 y los de 12 o más, 85,3. Sobre estos 342, la proporción situada bajo su propio corte fue del **50 %**, el **17 %** y el **43 %** respectivamente.

Escala de referencia y consecuencia clasificatoria

El escalón de 18 puntos equivale a **2,2 errores estándar de medición** del propio instrumento y a **3,6 veces** su cambio mínimo clínicamente importante¹⁴. Aplicada a la cohorte comunitaria completa, la proporción situada bajo el corte pasó de **6,2 % (1 de 16) a 52,7 % (59 de 112)** entre los 11 y los 12 años de escolaridad.

Robustez

Ningún caso resultó influyente y las regresiones robusta, mediana y censurada en el techo coincidieron. A lo largo de **veinte especificaciones** la discontinuidad osciló entre -0,41 y +0,48, siempre con intervalos que contienen el cero; la curvatura, entre -0,058 y -0,085.

La regla vigente trata desigualmente a personas sin deterioro

Con 195 casos de deterioro moderado o severo y 195 controles comunitarios emparejados por edad (54, 59 y 82 por tramo), la regla vigente alcanzó sensibilidad 0,944, especificidad 0,605 y Youden 0,549. **Señaló al 53,7 % de los controles con menos de 7 años de escolaridad, al 20,3 % de los de 7 a 11 y al 43,9 % de los de 12 o más:** una diferencia de **33,4 puntos porcentuales** (IC 95 % 17,4 a 49,2) entre el tramo más señalado y el menos señalado, que fue el intermedio (Figura 5).

La corrección continua a igual tasa de positividad

Calibrada a idéntica positividad, la corrección continua repartió los señalamientos de forma más pareja (42,6 %, 40,7 % y 36,6 %; **gradiente residual 6,0 puntos porcentuales**). **Esa reducción es una consecuencia algebraica de tipificar respecto de la escolaridad y no constituye un hallazgo.** Su desempeño global fue **idéntico** —sensibilidad 0,944, especificidad 0,605 e índice de Youden 0,549 en ambas—, con una diferencia de **0,000 (IC 95 % -0,037 a +0,062)**.

Esa identidad global esconde un desplazamiento en dos direcciones. **La regla vigente detecta peor en el tramo intermedio: 85,7 % de los casos, frente al 96,9 % con menos de 7 años y al 99,0 % con 12 o más.** Es el mismo tramo que menos señala entre quienes no tienen deterioro. La corrección continua eleva la detección allí a **92,1 %** y la baja a 93,8 % y 96,0 % en los extremos: de los once casos que ninguna regla detecta, la vigente concentra nueve en el intermedio.

Ningún corte único alcanzó a la regla vigente: el de 86 rindió Youden 0,274 y el mejor posible 0,541, frente a 0,549. Los cortes óptimos por tramo son más bajos que los vigentes y graduados; exploratorios, constan en el suplementario.

Discusión

La escolaridad no compra puntaje de manera uniforme

La asociación es **continua y con rendimientos decrecientes**: en puntaje, un año de escuela primaria pesa aproximadamente lo que cuatro de universidad. La curvatura replica en cohortes de selección opuesta, sobrevive al cambio a una métrica sin techo y **no difiere entre estratos de gravedad**: la misma curva describe a quien consulta sano y a quien consulta con deterioro establecido.

En consecuencia **cualquier corrección lineal está mal especificada**: sobrecorrige en el extremo alto y subcorrige en el bajo, como la que emplean las normas italianas del instrumento¹⁹.

A la forma se suma la dispersión, y su origen importa. El ancho de la distribución del puntaje normal cae a menos de la mitad entre los extremos de escolaridad, pero **no es una propiedad de las personas**: el ancho de la distribución de habilidad difiere apenas 1,2 veces entre los extremos, frente a 1,7 veces en el puntaje. La diferencia la produce la escala, que cerca del techo convierte la misma diferencia de habilidad en menos puntos. Un umbral fijo se apoya así sobre una regla cuyas unidades cambian de tamaño a lo largo de ella, y de ahí que el corte de 68 declare anormal a la mayoría de quienes no fueron a la escuela y a casi nadie con once años.

El umbral de los 12 años no tiene correlato en los datos

Dos pacientes que difieren en un único año de escolaridad rinden prácticamente igual —la discontinuidad no supera 0,13 puntos y la equivalencia se establece dentro de ± 3 —, y la regla los evalúa con criterios separados por 18 puntos. De catorce cortes posibles, el que está en uso es el que menos señal produce.

La reconstrucción documental (Tabla 1) explica por qué: **el umbral no fue estimado a partir de datos**, sino que resulta de yuxtaponer dos cortes derivados en poblaciones distintas^{2,9}. **No hay aquí un defecto de los estudios de origen**: el desajuste se produce aguas abajo, cuando la práctica los combina. Ello explica la inversión observada: el tramo de 7 a 11 años queda **entre las dos muestras de origen**.

Conviene precisar qué carece de respaldo. **No es el valor 68 para baja escolaridad**, que una normatización específica derivó sobre la población que corresponde³⁷, sino **el umbral de los 12 años que separa los dos cortes**.

Los ítems no están sesgados; la escala no es lineal

Lo que un paciente con poca escolaridad pierde en lectura y escritura lo recupera en fluencia y orientación, de modo que el sesgo neto del total no supera 0,34 puntos: no alcanza para explicar un gradiente de 33,4 puntos porcentuales.

Que los ítems no estén sesgados y el instrumento aun así trate desigual no es contradictorio: son dos mecanismos distintos. El funcionamiento diferencial pregunta si el test puntúa distinto a dos personas **con la misma habilidad**: no lo hace. Lo que sí ocurre es que la escolaridad **desplaza la distribución de la habilidad**³ y que la **escala del puntaje no es lineal**, de modo que comprime esa distribución donde los puntajes son altos. Un umbral fijo sobre esa escala clasifica mal aunque cada ítem sea impecable: los controles con menos de 7 años promedian 66,0 puntos, y **el corte de 68 declara anormal el rendimiento medio de quien no tiene deterioro**.

Esto reconcilia nuestros hallazgos con la literatura que desaconseja el ajuste demográfico¹¹⁻¹³: aquellos trabajos evalúan **normalizar el puntaje**, mientras que aquí se examina **dónde ubicar el umbral** sobre un puntaje crudo: la primera operación destruye señal; la segunda la reubica.

Quién paga el costo de un umbral mal ubicado

El gradiente de riesgo de demencia por escolaridad en la región es pronunciado⁵ y opera acercando a las personas de menor escolaridad al umbral³: una regla que señala **menos** al tramo intermedio, y que además detecta peor allí, lo invierte localmente. La alternativa de fondo pasa por medir los determinantes sociales de la salud cerebral^{27,40,41}. La corrección continua **no reduce el total de señalamientos sin motivo: los redistribuye**; lo que sí mejora es la detección donde la regla vigente es más débil, sin mover la sensibilidad global.

Lo que ninguna regla de decisión puede resolver

Que el sesgo neto no supere 0,34 puntos no implica que el instrumento funcione igual en todos los tramos: su área bajo la curva cae en el tramo de menor escolaridad y los intervalos extremos no se solapan. **Ninguna elección de umbral iguala el desempeño entre tramos**: la corrección continua iguala el trato, no la capacidad de discriminar. La validación española lo había mostrado con datos independientes: entre 0 y 5

años de escolaridad el ACE-III rindió por debajo del Mini-Mental (0,899 frente a 0,944)³⁸. Ello concuerda con la evidencia de que el cribado clásico es menos fiable en baja alfabetización^{15,16,39} y exige instrumentos menos dependientes de la escolarización.

Cómo se aplicaría en la práctica

Una corrección continua no exige que el clínico calcule nada: el puntaje esperado es función de tres datos que ya se registran y admite implementarse como **tabla de puntajes esperados**, como **campo calculado** en la historia clínica o como **calculadora en línea**. El resultado deja de ser dicotómico: en lugar de «82 puntos, bajo el corte de 86», el informe diría «percentil 34 para una persona de 68 años con 14 de escolaridad». El camino metodológico está descrito^{22,43,44}.

Nuestra demostración indica que esa vía es viable y no cuesta desempeño, pero **no constituye una norma utilizable**: eso exige muestra normativa poblacional y validación externa. Otras adaptaciones ya aplican correcciones graduadas^{18,20,21,45} y existen normas ajustadas por demografía para población latina y peruana^{28,31,32,42}: la magnitud argentina es atípica en comparación regional.

Limitaciones

Primera: diseño de dos puertas. Todos los casos provienen de la cohorte clínica y todos los controles de la comunitaria, de modo que cualquier diferencia entre cohortes se comporta como señal. La exactitud absoluta está inflada: sensibilidad, especificidad, Youden y área bajo la curva no deben leerse como exactitud diagnóstica, sino como base de comparación entre reglas y entre tramos sobre la misma muestra. El emparejamiento neutraliza el confusor mayor —once años de edad—, no los restantes. **Evidencia de Clase IV.**

Segunda: la clasificación de referencia no es independiente del índice. El profesional que consignó la gravedad administró el ACE-III, y que ninguna oración lo mencione no equivale a que no lo haya empleado. Por eso el análisis se restringió al deterioro moderado o severo y por eso la separación observada (área bajo la curva 0,997) mide el **sesgo de diseño**, no la validez de la etiqueta.

Tercera: el criterio de control no excluye el deterioro leve. Calificaría como control el 72 % de los casos clínicos de deterioro leve; umbrales más estrictos lo reducen al 37 % pero introducen dependencia educativa, disyuntiva irreducible con estos datos³³. **La contaminación infla el gradiente medido, y de manera desigual:** deja pasar el 60,7 % de las demencias con menos de 7 años frente al 48,9 % de las de 12 o más, justo donde el gradiente se mide. Los 33 puntos porcentuales son un **límite superior**: el gradiente se anula recién con una contaminación cercana al 35 %.

Cuarta: el percentil supone normalidad condicional. Corregida la dispersión, la calibración es adecuada pero no exacta —5,8 % de los controles bajo el percentil 5 nominal, asimetría de -0,58 por el techo—, de modo que los percentiles extremos son aproximaciones.

Quinta: la magnitud del gradiente depende del diseño. Replicado dentro de la cohorte clínica —una sola puerta— cae a 15,2 puntos porcentuales y la inversión persiste; pero allí el 92 % de los controles tiene deterioro codificado, de modo que ese valor es cota inferior tanto como 33,4 es cota superior.

Sexta: diseño transversal, sin inferencia causal. **Séptima:** la escolaridad se declara, se amontona en valores de credencial y **no captura la calidad** educativa^{23,24}. **Octava:** tres ítems de alfabetización no son invariantes entre cohortes, y los participantes comunitarios contribuyen a la vez a la forma funcional y al grupo control.

Novena: una única provincia, con una cohorte clínica que abarca la pandemia; el ajuste por año no modificó los resultados.

Conclusión

La escolaridad se asocia al rendimiento en el ACE-III de forma **continua y con rendimientos decrecientes**, con una curvatura que se reproduce entre cohortes de selección opuesta y sobre la métrica latente. **La dispersión del puntaje normal se estrecha al aumentar la escolaridad**, de 13,2 a 5,8 puntos, pero sobre la habilidad casi no lo hace: la diferencia entre extremos pasa de un factor de 1,7 a uno de 1,2. La produce la escala del instrumento. **El umbral de los 12 años no se corresponde con ninguna discontinuidad observable**: nunca fue derivado empíricamente, sino que resultó de componer dos cortes de origen heterogéneo.

El sesgo educativo por ítem es bidireccional y se compensa al agregarse: la corrección no se justifica por ítems sesgados, sino porque la escolaridad desplaza la distribución de la habilidad y la escala del puntaje comprime su dispersión. Un corte de 68 declara anormal el rendimiento medio de quien no tiene deterioro y menos de 7 años de escolaridad —66,0 puntos—, y **la regla señala al 54 % de esas personas frente al 20 % del tramo intermedio**: 33 puntos porcentuales que, dada la posible contaminación del grupo control, deben leerse como límite superior. Una corrección continua elimina ese gradiente **sin costo diagnóstico demostrable**.

La discusión no es **si** corregir sino **cómo**. Ajustar por escolaridad mejora la clasificación frente a cualquier corte único, pero la forma de la corrección vigente no coincide con la de la asociación que corrige: un escalón donde los datos describen una curva, situado en un punto donde no hay discontinuidad. Recomendamos desarrollar y validar externamente una corrección continua para el ACE-III en la Argentina y, mientras tanto, interpretar con cautela explícita los puntajes próximos al corte en personas con baja escolaridad, acompañándolos de evaluación funcional²⁵.

Tablas

Tabla 1. Procedencia documental de los dos puntos de corte en uso

Cada corte proviene de un estudio distinto, sobre un instrumento distinto y una población distinta.

	Corte de 86	Corte de 68
Fuente primaria	Validación argentino-chilena del ACE-III (2020) ²	Validación del ACE en comunidad rural española (2006) ⁹
Instrumento	ACE-III	ACE (versión original)
País de la muestra	Argentina y Chile	España, comunidad rural
Vía de incorporación a la práctica local	directa	protocolo impreso de la versión argentina
Grupo control	139 controles	comunidad rural
Escolaridad de los controles	14,4 años (DE 3,8)	no expresada en años
Criterio de nivel educativo	no estratifica por educación	edad de finalización de la escolaridad
Rendimiento diagnóstico informado	sensibilidad 98 % especificidad 82 %	punto óptimo en el grupo de bajo nivel
¿Propone un umbral en 12 años de escolaridad?	No	No

Ninguno de los dos estudios de origen propone la regla compuesta ni el umbral de los 12 años: cada uno derivó su corte para su propia población y lo informó con su alcance. El escalón de 18 puntos resulta de componer ambas fuentes en la práctica clínica. El vacío para baja escolaridad comenzó a cubrirse con una normatización específica sobre 500 personas con menos de 12 años de instrucción, que halló un corte óptimo de 68,5 con sensibilidad del 97 % y especificidad del 72 %.

Tabla 2. Características de las dos cohortes y flujo de participantes

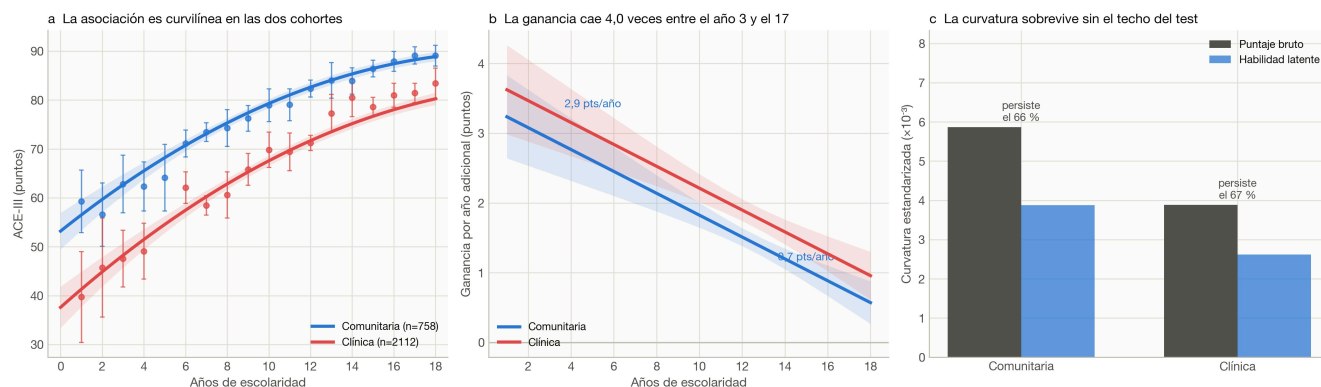
Las cohortes se seleccionaron por criterios opuestos —participación voluntaria en un programa de salud cerebral frente a consulta por sospecha de deterioro—. Un resultado presente en ambas no puede atribuirse al mecanismo de selección de ninguna.

	Comunitaria	Clínica
n analítico	758	2112
Período de reclutamiento	2023–2024	2020–2026
Mujeres, %	81,0	59,1
Edad, años, mediana [Q1–Q3]	63,0 [57,0–69,0]	73,0 [66,0–78,0]
Escolaridad, años, mediana [Q1–Q3]	10,0 [7,0–15,0]	12,0 [8,0–16,0]
escolaridad < 7 años, n	159	184
escolaridad 7–11 años, n	249	606
escolaridad ≥ 12 años, n	350	1322
ACE-III total, media (DE)	77,6 (13,3)	71,4 (18,7)
Escolaridad declarada en 7, 12 o 17 años, %	37,5	47,3
Flujo de la cohorte comunitaria	n	
registros iniciales	867	
edad ≥ 40 años	866	
con los 23 ítems completos	814	
con escolaridad válida	776	
eliminados por presencia en ambas cohortes	–18	
muestra analítica	758	

De los 90 excluidos, 52 no tenían los 23 ítems y 43 no tenían escolaridad válida; ninguno disponía de ambos datos, de modo que ninguno era recuperable. Los excluidos tenían menos escolaridad (10,34 frente a 12,03 años; $p = 0,029$) y menor puntaje (75,18 frente a 81,38; $p = 0,001$), diferencia declarada como limitación.

Figuras

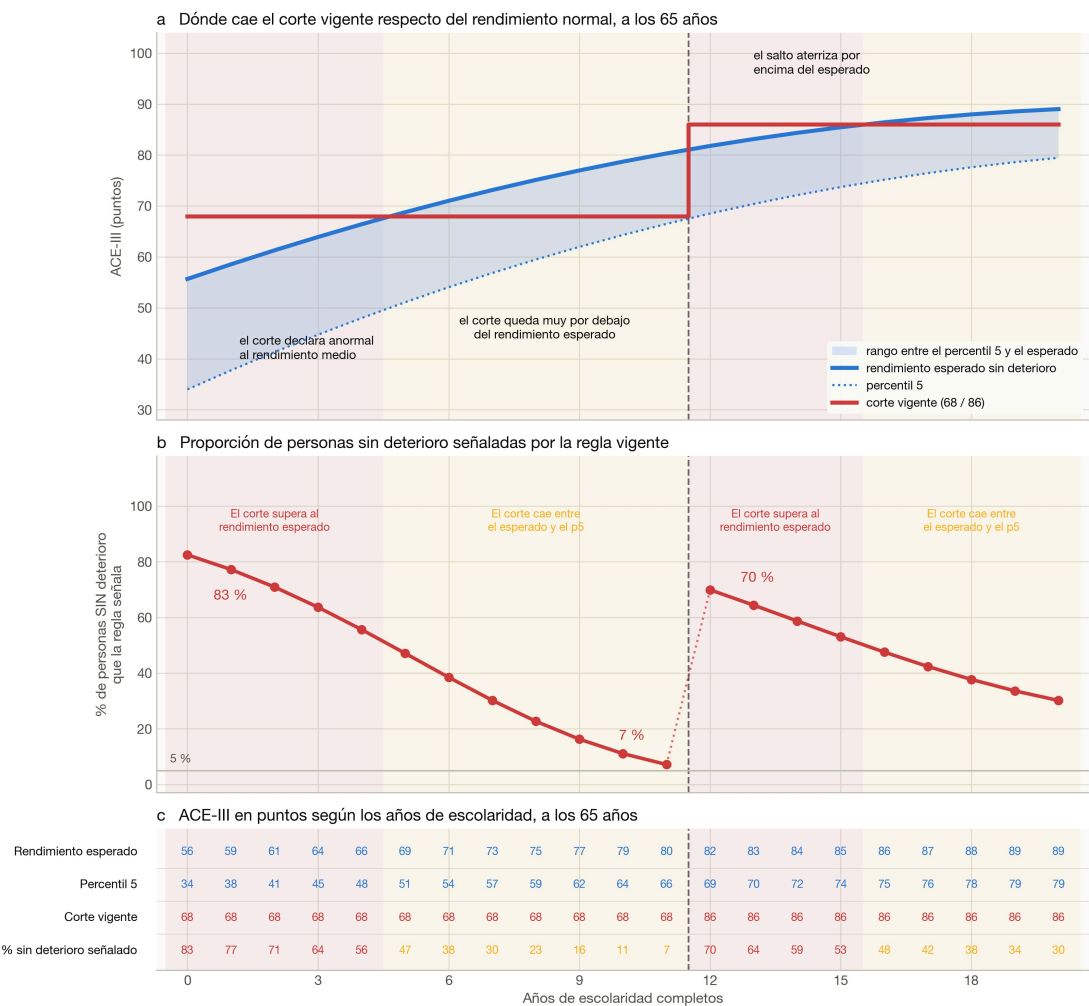
Figura 1. La forma de la asociación entre escolaridad y rendimiento cognitivo



(a) Medias observadas por año de escolaridad (barras: intervalo de confianza del 95 %) y curva cuadrática ajustada por edad y sexo, con banda de confianza. **(b)** Pendiente marginal: ganancia de ACE-III por año adicional de escolaridad, estimada por método delta sobre la matriz de covarianzas robusta. La ganancia decae de forma continua y permanece positiva en todo el rango. **(c)** Curvatura estandarizada sobre el puntaje bruto y sobre la habilidad latente del modelo de respuesta graduada. Un tercio de la curvatura observada en el puntaje bruto es atribuible al techo del instrumento; los dos tercios restantes persisten en una métrica de intervalo sin techo.

Figura 2. Dónde cae el corte vigente respecto del rendimiento normal

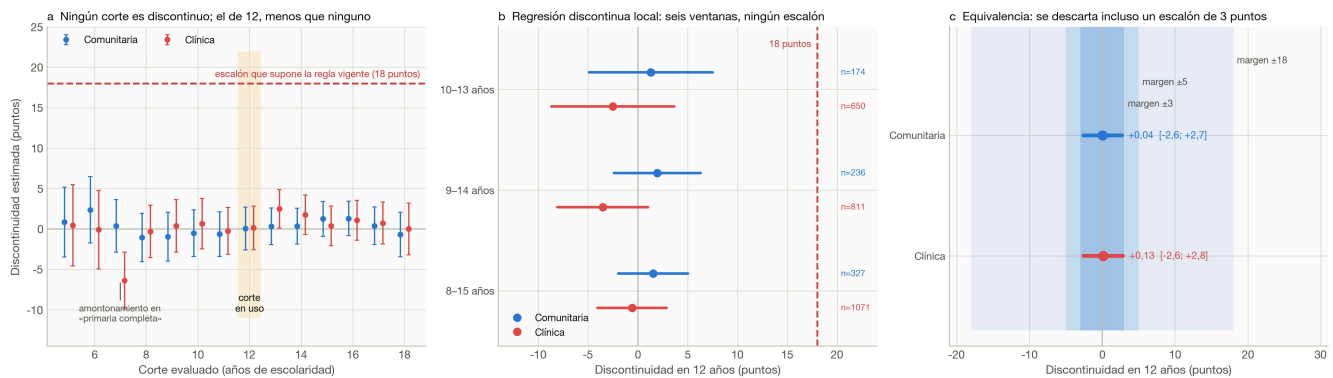
La regla vigente del ACE-III señala al 7 % de las personas sin deterioro con 11 años de escolaridad y al 70 % con 12



Modelo estimado sobre 342 participantes comunitarios con memoria de reconocimiento normal (criterio independiente del ACE-III y sin gradiente educativo). La dispersión lleva la corrección de Harvey. Valores ilustrativos: no constituyen normas poblacionales.

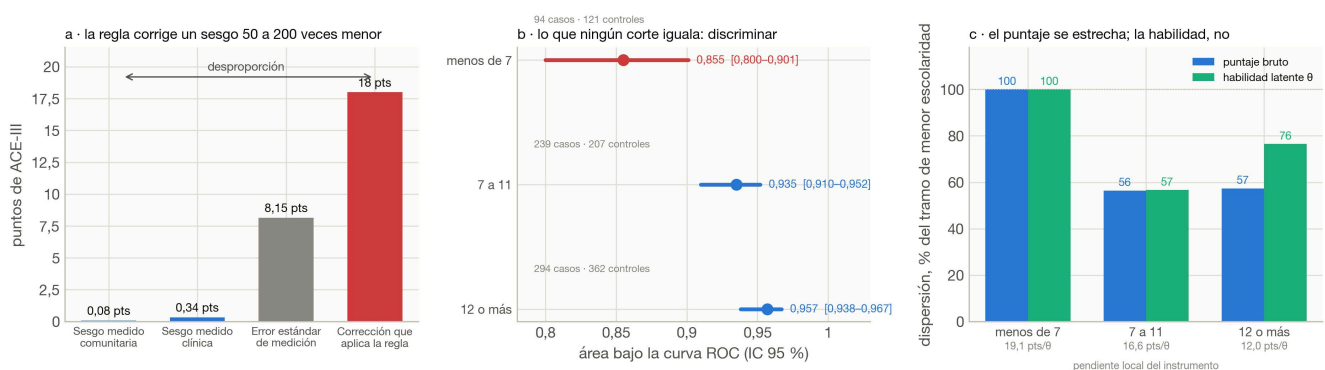
(a) Rendimiento esperado en personas sin deterioro según los años de escolaridad, a los 65 años (curva), percentil 5 (punteada) y corte vigente (escalón rojo). El fondo distingue los dos regímenes que la regla genera: en rojo, donde el corte supera al rendimiento esperado; en ámbar, donde cae entre el esperado y el percentil 5. (b) Proporción de personas sin deterioro que la regla señala en cada año de escolaridad: pasa del 7 % con once años al 69 % con doce, sin que medie ningún cambio en el rendimiento. (c) Los valores del modelo en puntos de ACE-III, alineados columna por columna con el eje de escolaridad de los dos paneles anteriores. Modelo estimado sobre los 342 controles comunitarios, con la corrección de Harvey aplicada a la dispersión. Valores ilustrativos: no constituyen normas poblacionales. La tabla completa, con siete franjas etarias de 50 a 80 años, consta en el material suplementario.

Figura 3. Falsación de la discontinuidad en los 12 años de escolaridad



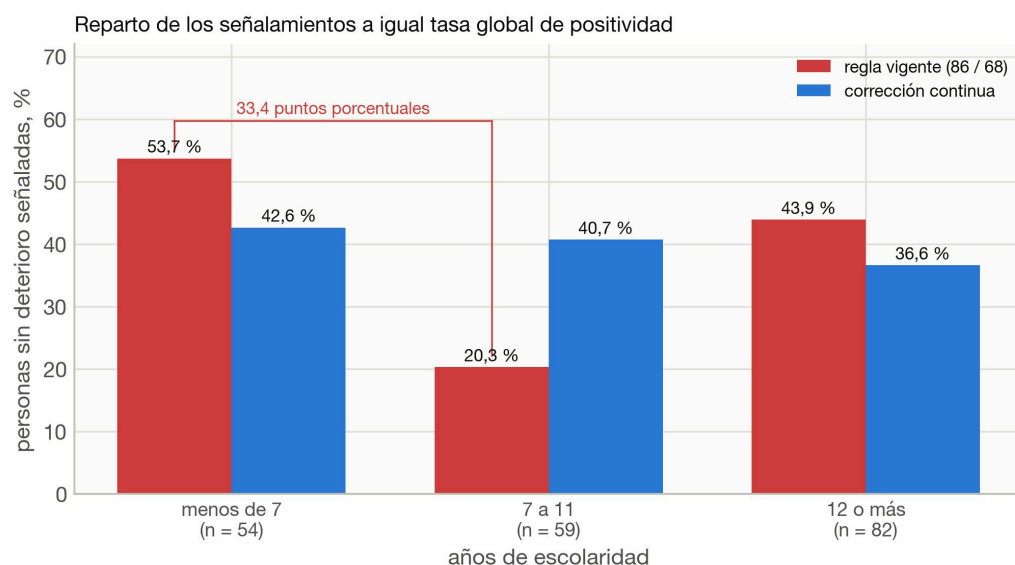
(a) Discontinuidad estimada en cada uno de los catorce cortes candidatos, con intervalo de confianza del 95 %. La línea roja marca el escalón de 18 puntos que resulta de la regla vigente; la banda ámbar, el corte en uso clínico. Ningún corte se aproxima a 18 puntos y el de 12 años es el de menor señal en la cohorte comunitaria y el duodécimo de catorce en la clínica. El descenso aislado en 7 años de la cohorte clínica coincide con el valor de mayor amontonamiento declarativo, va en sentido contrario al efecto educativo y no replica en la cohorte comunitaria. **(b)** Regresión discontinua local en tres ventanas simétricas alrededor de los 12 años. **(c)** Prueba de equivalencia: el intervalo de confianza de la discontinuidad queda contenido incluso dentro de un margen de ± 3 puntos.

Figura 4. Qué corrige la regla, qué no puede corregir y por qué la escala engaña



(a) Escala comparada, en puntos de ACE-III, del sesgo educativo de medición efectivamente medido en cada cohorte, del error estándar de medición del propio instrumento y de la corrección que aplica la regla vigente. **(b)** Área bajo la curva ROC frente a la clasificación de referencia, por tramo de escolaridad, con intervalo de confianza del 95 %; los intervalos de los extremos no se solapan. Por el diseño de dos puertas estos valores están inflados y no deben leerse como exactitud diagnóstica: sólo son comparables **entre tramos**, que es la única lectura que aquí se hace. **(c)** Dispersión de las personas sin deterioro en cada tramo, expresada como porcentaje del tramo de menor escolaridad para que las dos métricas —puntos de ACE-III y unidades de habilidad latente, que no comparten unidad— resulten comparables en un mismo eje. El puntaje se estrecha hasta el 57 %; la habilidad, descontado el error de medición, sólo hasta el 76 %. Debajo, la pendiente local del instrumento, que cae de 19,1 a 12,0 puntos por unidad de habilidad y explica la diferencia.

Figura 5. Corrección continua frente al escalón, a igual tasa de positividad



Proporción de personas sin deterioro señalada por cada regla, por tramo educativo, sobre la muestra emparejada de 195 controles y con ambas reglas calibradas a la misma tasa global de positividad. La regla vigente produce un gradiente de 33,4 puntos porcentuales entre el tramo más señalado y el menos señalado, que es el intermedio; la corrección continua lo reduce a 6,0 y elimina esa inversión. Valores ilustrativos: no constituyen normas poblacionales.

Referencias

1. Mathuranath PS, Nestor PJ, Berrios GE, Rakowicz W, Hodges JR. A brief cognitive test battery to differentiate Alzheimer's disease and frontotemporal dementia. *Neurology*. 2000;55:1613-20.
2. Bruno D, Slachevsky A, Fiorentino N, Rueda D, Bruno G, Tagle A, et al. Validación argentino-chilena de la versión en español del test Addenbrooke's Cognitive Examination III para el diagnóstico de demencia. *Neurología*. 2020;35(2):82-8 (publicación electrónica anticipada, septiembre de 2017)
3. Arce Rentería M, Vonk JMJ, Felix G, Avila JF, Zahodne LB, Dalchand E, et al. Illiteracy, dementia risk, and cognitive trajectories among older adults with low education. *Neurology*. 2019;93:e2247-56.
4. Huo Z, Lin J, Bat BKK, Chan JYC, Tsoi KKF, Yip BHK. Diagnostic accuracy of dementia screening tools in the Chinese population: a systematic review and meta-analysis of 167 diagnostic studies. *Age Ageing*. 2021;50:1093-101.
5. Ribeiro F, Teixeira-Santos AC, Caramelli P, Leist AK. Prevalence of dementia in Latin America and Caribbean countries. *Ageing Res Rev*. 2022;81:101703.
6. González-Gómez R, Legaz A, Moguilner S, Cruzat J, Hernández H, Baez S, et al. Educational disparities in brain health and dementia across Latin America and the United States. *Alzheimers Dement*. 2024;20(9):5912-25.
7. Migeot J, Piña-Escudero SD, Hernández H, González-Gómez R, Legaz A, Fittipaldi S, et al. Social exposome and brain health outcomes of dementia across Latin America. *Nat Commun*. 2025;16(1):8196.
8. Da Ros LD, Borelli WV, Aguzzoli CS, De Bastiani MA, Schilling LP, Santamaria-Garcia H, et al. Social and health disparities associated with healthy brain ageing in Brazil and in other Latin American countries. *Lancet Glob Health*. 2025.

9. García-Caballero A, García-Lado I, González-Hermida J, Recimil MJ, Area R, Manes F, et al. Validation of the Spanish version of the Addenbrooke's Cognitive Examination in a rural community in Spain. *Int J Geriatr Psychiatry*. 2006;21:239-45.
10. Sousa LD, Vivas LY. Valores normativos del Addenbrooke's Cognitive Examination (ACE) para población con bajo nivel socioeducativo. *Neurol Argent*. 2017;9(4):219-24.
11. Piccininni M, Rohmann JL, Wechsung M, Logroscino G, Kurth T. Should cognitive screening tests be corrected for age and education? Insights from a causal perspective. *Am J Epidemiol*. 2023;192(1):93-101 (publicación electrónica anticipada, 6 de septiembre de 2022).
12. Venkatachalapathy KP, Smith M. Does demographic normalisation improve the accuracy of the MoCA and the MMSE for detecting mild cognitive impairment and early dementia? [resumen]. *Alzheimers Dement*. 2025;21(S7):e108357.
13. Stott J, Scior K, Mandy W, Charlesworth G. Dementia screening accuracy is robust to premorbid IQ variation. *J Alzheimers Dis*. 2017;57:1293-302.
14. Carrick J, Cheung SC, Foxe D, Piguet O. Interpreting Addenbrooke's Cognitive Examination-III scores in dementia: performance distributions and clinically meaningful change. *Eur J Neurol*. 2025;32(7):e70257.
15. Pellicer-Espinosa I, Díaz-Orueta U. Cognitive screening instruments for older adults with low educational and literacy levels: a systematic review. *J Appl Gerontol*. 2022;41:1222-31.
16. Mandyla MA, Yannakoulia M, Hadjigeorgiou G, Dardiotis E, Scarmeas N, Kosmidis MH. Identifying appropriate neuropsychological tests for uneducated/illiterate older individuals. *J Int Neuropsychol Soc*. 2022;28(8):862-75 (publicación electrónica anticipada, agosto de 2021).
17. Lövdén M, Fratiglioni L, Glymour MM, Lindenberger U, Tucker-Drob EM. Education and cognitive functioning across the life span. *Psychol Sci Public Interest*. 2020;21:6-41.
18. Pan FF, Wang Y, Huang L, Huang Y, Guo QH. Validation of the Chinese version of Addenbrooke's Cognitive Examination III for detecting mild cognitive impairment. *Aging Ment Health*. 2022;26(2):384-91 (publicación electrónica anticipada, febrero de 2021).
19. Pigliautile M, Chiesi F, Stablum F, Rossetti S, Primi C, Chiloire D, et al. Italian version and normative data of Addenbrooke's Cognitive Examination III. *Int Psychogeriatr*. 2019;31(2):241-9.
20. César KG, Yassuda MS, Porto FHG, Brucki SMD, Nitrini R. Addenbrooke's Cognitive Examination-Revised: normative and accuracy data for seniors with heterogeneous educational level in Brazil. *Int Psychogeriatr*. 2017;29:1345-53.
21. Bonilla-Santos J, González-Hernández A, Sierra-Barón W, Gómez-Acosta A, Cala-Martínez DY. Evidence of validity and reliability of the Colombian version of the ACE-R. *Aging Ment Health*. 2024.
22. Timmerman ME, Voncken L, Albers CJ. A tutorial on regression-based norming of psychological tests with GAMLSS. *Psychol Methods*. 2021;26:357-73.
23. Metcalfe T, Nielsen TR, O'Donald F, Franzen S, Calia C. A systematic review of the measurement and influence of quality of education on neuropsychological test performance in later life. *Neuropsychol Rev*. 2026.
24. Soto-Añari M, López N, Rivera-Fernández C, Belón-Hercilla V, Fernández-Guinea S. Literacy level and executive control in healthy older Peruvian adults. *Front Neurol*. 2021;12:629048.
25. González DA, Gonzales MM, Jennette KJ, Soble JR, Fongang B. Cognitive screening with functional assessment improves diagnostic accuracy and attenuates bias. *Alzheimers Dement (Amst)*. 2021;13(1):e12250.

26. Calderón C, Beyle C, Véliz-García O, Bekios-Calfa J. Psychometric properties of Addenbrooke's Cognitive Examination III (ACE-III): an item response theory approach. *PLoS One*. 2021;16(5):e0251137.
27. Possin KL, Tsoy E, Windon CC. Perils of race-based norms in cognitive testing. *JAMA Neurol*. 2021;78:377-8.
28. Sachs BC, Chelune GJ, Rapp SR, Couto AM, Willard JJ, Williamson JD, et al. Robust demographically-adjusted normative data for the Montreal Cognitive Assessment (MoCA): results from the systolic blood pressure intervention trial. *Clin Neuropsychol*. 2022;36(8):2237-59 (publicación electrónica anticipada, septiembre de 2021).
29. Valles-Salgado M, Matias-Guiu JA, Delgado-Álvarez A, Delgado-Alonso C, Gil-Moreno MJ, Valiente-Gordillo E, et al. Comparison of the diagnostic accuracy of five cognitive screening tests for diagnosing mild cognitive impairment in patients consulting for memory loss. *J Clin Med*. 2024;13(16):4695.
30. Llibre-Guerra JJ, Jiang M, Acosta I, Sosa AL, Acosta D, Jimenez-Velasquez IZ, et al. Social determinants of health but not global genetic ancestry predict dementia prevalence in Latin America. *Alzheimers Dement*. 2024.
31. Brown G, Bustamante-Paytan D, Albuja Pereira MF, Huilca J, Custodio B, Agüero K, et al. Demographically adjusted normative data among Peruvians with diverse education levels. *Alzheimers Dement*. 2025.
32. Marquine MJ, Parks A, Perales-Puchalt J, González DA, Rosado-Bruno M, North R, et al. Demographically-adjusted normative data among Latinos for the version 3 of the Alzheimer's Disease Centers' Neuropsychological Test Battery in the Uniform Data Set. *Alzheimers Dement*. 2023;19(9):4174-86.
33. Salemme S, Lombardo FL, Lacorte E, Sciancalepore F, Remoli G, Bacigalupo I, et al. The prognosis of mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis. *Alzheimers Dement (Amst)*. 2025;17(1):e70074.
34. Islam N, Hashem R, Gad M, Brown A, Levis B, Renoux C, et al. Accuracy of the Montreal Cognitive Assessment tool for detecting mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis. *Alzheimers Dement*. 2023;19:3235-43.
35. Legaz A, González-Gómez R, Migeot J, Escudero S, Altschuler F, Ibáñez A. Multilevel measures of socioeconomic disparities impact brain health and dementia across the Americas [resumen]. *Alzheimers Dement*. 2024;20(Suppl 4):e088158.
36. Harvey AC. Estimating regression models with multiplicative heteroscedasticity. *Econometrica*. 1976;44(3):461-5.
37. Vita L, Custodio N, Torralva T, Roca M, Goldfeder M, Allende MS, Bruno D. Resultados preliminares: normatización del Addenbrooke's Cognitive Examination (ACE-III) en sujetos con bajo nivel de instrucción [resumen]. *Rev Neuropsicol Latinoam*. 2022;14(3):40-60.
38. Matías-Guiu JA, Fernández de Bobadilla R, Escudero G, Pérez-Pérez J, Cortés A, Morenas-Rodríguez E, et al. Validación de la versión española del test Addenbrooke's Cognitive Examination III para el diagnóstico de demencia. *Neurología*. 2015;30(9):545-51.
39. Zegarra-Valdivia JA, Chino B, Tituana K, Zapata-Restrepo L, Unaicho MM, Lopez-Norori M, et al. Dementia and mild cognitive impairment identification in illiterate and low-educated people: systematic review. *Behav Sci*. 2025;15(2):207.
40. Byrd DA, Rivera-Mindt MG. Neuropsychology's race problem does not begin or end with demographically adjusted norms. *Nat Rev Neurol*. 2022;18(3):125-6.

41. Fernandes M, Ayede AI, Blackmon K. Addressing racial inequities in neuropsychological assessment requires international prescriptive standards. *Nat Rev Neurol*. 2022;18(6):377.
42. Parra-Rodríguez L, Silva-Pereyra J, Sánchez-García S, García-Peña C, Flores-Vázquez JF, Roa-Rojas P. Normative data for the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) in Mexican adults: a regression-based approach. *Diagnostics*. 2025;15(22):2920.
43. Iñesta C, Oltra-Cucarella J, Sitges-Maciá E. Regression-based normative data for independent and cognitively active Spanish older adults. *Int J Environ Res Public Health*. 2022;19(18):11445.
44. Freilich BM, Scharaga E, Holtzer R. Montefiore Einstein Robust Geriatric Normative Project: robust age- and regression-based demographic norms for the Repeatable Battery for Neuropsychological Status and select neuropsychological tests in older adults. *Arch Clin Neuropsychol*. 2025;40(5):1011-29.
45. Dirvanskiene R, Macijauskiene J, Knasiene J, Najute G, Petroliene R, Sabaliauskaite G, et al. Toward a new standard for the Addenbrooke's Cognitive Examination-III (ACE-III) adaptation: Lithuanian normative data for community-dwelling adults. *Appl Neuropsychol Adult*. 2026 (publicación electrónica anticipada).
46. Samejima F. Estimation of latent ability using a response pattern of graded scores. *Psychometrika*. 1969;34(S1):1-97.